Eigenschaften der Alkohole

Leitfrage: Warum siedet Ethanol viel höher als Ethan und mischt sich trotzdem mit Benzin?

1 Alkohole sieden höher

Siedetemperaturen

1 Ethan siedet bei −89 °C, Ethanol bei 78 °C. Erkläre den Unterschied.

2 Warum wird der Unterschied zwischen Alkanen und Alkanolen mit wachsender Kettenlänge kleiner?

2 Brücken zwischen Alkoholmolekülen

Teilchenbild

3 Zeichne zwei Ethanolmoleküle mit einer Wasserstoffbrücke. Trage die Teilladungen ein.

3 Kopf und Schwanz

Versuch

4 Ergänze.

Die OH-Gruppe ist _____, der Alkylrest ist _____. Mit zunehmender Kettenlänge _____ die Wasserlöslichkeit.

5 Warum ist Ethanol ein gutes Lösungsmittel für Parfüm und Lacke?

4 Mehrere OH-Gruppen

Mehrwertige Alkohole

6 Mehrwertige Alkohole

Name	Anzahl OH-Gruppen	Verwendung
Ethandiol (Glykol)		
Propantriol (Glycerin)		

7 Wie wirken sich mehr OH-Gruppen auf Siedetemperatur und Viskosität aus? Begründe.

5 Üben: Eigenschaften erklären

8 Ordne nach steigender Siedetemperatur: Ethanol, Propan, Ethandiol, Butan-1-ol

1. _____ < _____ < _____ < _____

Heftaufschrieb: Eigenschaften der Alkohole

aus der Präsentation übernehmen